

实验 5 用例建模

实验目的：

基于面向对象分析思想和统一建模语言 UML，进行用例建模。掌握面向对象的思想、方法和 UML 图的绘制，熟悉建模工具使用。

实验内容：

完成系统的用例图的绘制。

要求：

- 1、使用建模工具完成系统用例建模；
- 2、对关键用例进行文字描述（要包括用例的 5 个方面：名称、参与者、前置条件、事件流、后置条件）；
- 3、完成文档。

一、用例图

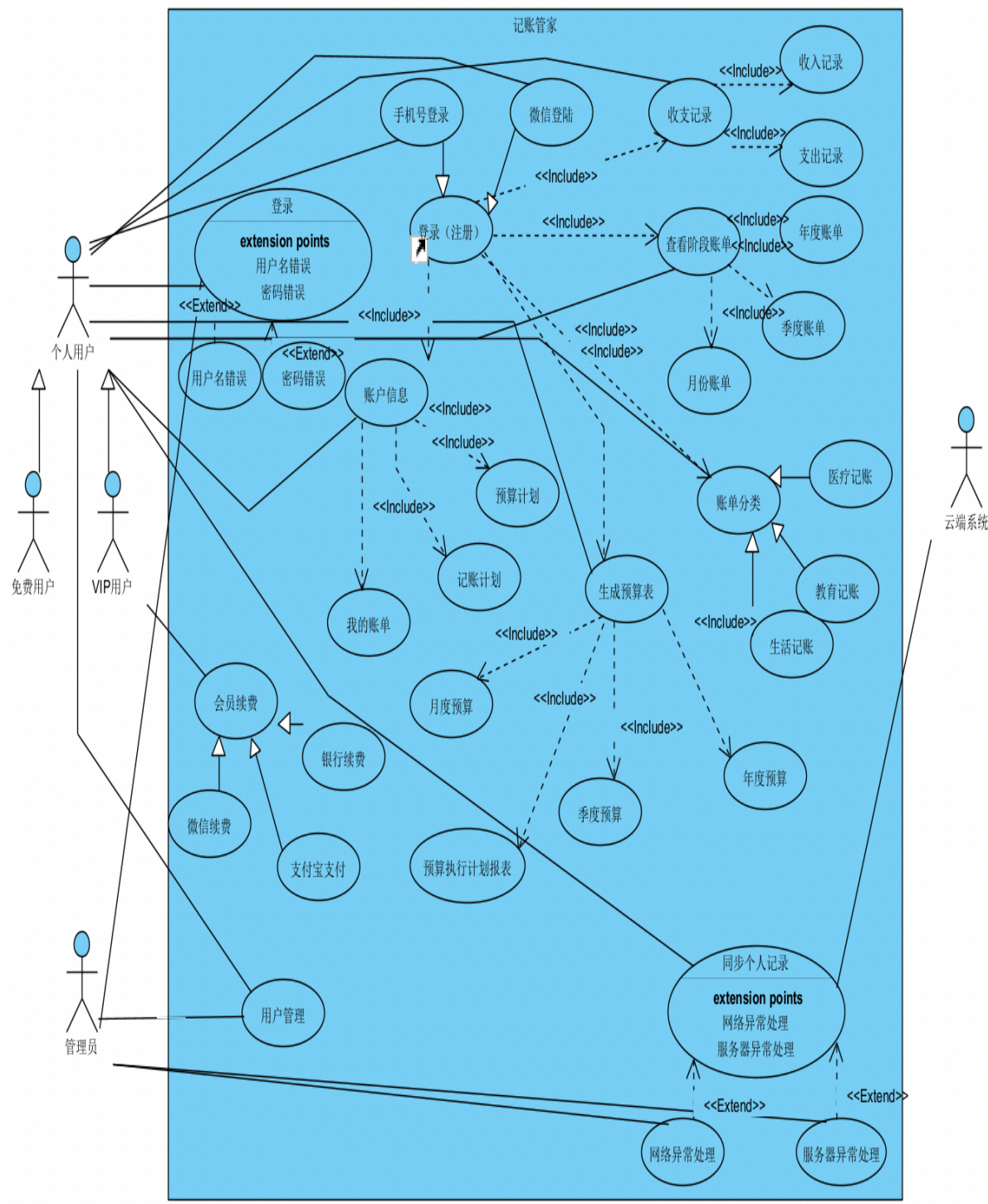


图 1 记账管家用例图

二、关键用例的描述

1) 登陆用例

名称：用户登录

参与者：个人用户、管理员

前置条件：用户已注册并拥有有效的账户信息（如用户名和密码）。

事件流：

1. 用户打开记账管理系统的登录页面。
2. 输入用户名和密码。
3. 提交登录信息。
4. 系统验证用户名和密码的正确性。
5. 如果验证成功，用户将进入系统主界面；如果验证失败，系统显示错误信息，允许用户重新输入或进行其他操作（如找回密码）。

后置条件：用户成功登录后，可以访问和使用系统提供的功能。

2) 收支记录用例

名称：记录收支

参与者：个人用户、管理员

前置条件：用户已成功登录系统。

事件流：

1. 用户选择“记录收支”功能。
2. 输入收支的详细信息，如金额、日期、类别等。
3. 提交收支记录。
4. 系统保存收支信息并更新相关账户余额。
5. 用户可以查看和编辑已记录的收支信息。

后置条件：收支信息被准确记录并存储在系统中。

3) 查看阶段账单用例

名称：查看阶段账单

参与者：个人用户、管理员

前置条件：用户已成功登录系统。

事件流：

1. 用户选择“查看阶段账单”功能。
2. 选择要查看的账单时间段（如本月、本季度、本年度等）。
3. 系统显示选定时间段的账单概览，包括总收入、总支出和结余等信息。
4. 用户可以查看详细的交易记录和分类统计。
5. 用户可以导出账单报告或进行其他操作（如打印、分享等）。

后置条件：用户能够清晰了解选定时间段的财务状况和交易明细。

4) 账单分类用例

名称：账单分类管理

参与者：个人用户、管理员

前置条件：用户已成功登录系统。

事件流：

1. 用户选择“账单分类”功能。
2. 查看或编辑现有的账单分类（如餐饮、交通、娱乐等）。
3. 用户可以添加新的分类或删除不再需要的分类。
4. 设置分类的属性和规则（如颜色、图标、关联账户等）。
5. 保存分类设置。
6. 系统将按照设定的分类规则自动对收支记录进行分类。
7. 用户可以在查看账单时按照分类进行筛选和统计。
8. 如有需要，用户可以调整已记录的收支信息的分类归属。
9. 系统保存用户的分类调整并更新相关统计数据。
10. 用户可以导出分类报表或进行其他操作（如打印、分享等）。
11. 用户可以随时查看和编辑分类设置，以满足不断变化的财务管理需求。
12. 系统将持续按照最新的分类规则对后续的收支记录进行分类处理。
13. 分类管理功能有助于用户更好地组织和理解自己的财务数据，提高财务管理的效率和准确性。同时，通过对不同类别的收支进行分析和比较，用户可以更加科学地制定和调整自己的财务计划和预算安排。此外，通过导出

分类报表等功能,用户还可以方便地与他人共享和交流自己的财务情况和分析结果。最终,这些操作将帮助用户实现更加合理和有效的财务管理目标。

后置条件: 用户成功设置或修改了账单分类规则,并应用于相关的收支记录中。系统将持续按照最新的分类规则对后续的收支记录进行分类处理,以便用户更好地管理和分析自己的财务状况。同时,用户可以随时调整分类设置以适应变化的需求,并通过导出报表等功能与他人共享和交流财务信息和分析结果。这些操作将有助于提高用户的财务管理效率和准确性,实现更加合理和有效的财务目标。

5) 生成预算表用例

名称: 生成预算表

参与者: 个人用户、管理员

前置条件: 用户已成功登录系统,并具有创建预算的权限。

事件流:

1. 用户选择“生成预算表”功能。
2. 系统展示一个空白的预算表格,用户可以开始填写预算信息。
3. 用户输入预算的各项数据,如预算项目、预算金额、时间周期等。
4. 用户提交预算表。
5. 系统保存并显示生成的预算表。
6. 用户可以查看、编辑或删除预算表。
7. 系统提供预算与实际支出的对比分析功能,用户可以查看预算执行情况。
8. 用户可以导出预算表为 Excel 或其他格式,以便进行进一步的分析和分享。
9. 在生成预算表的过程中,系统可能会提供默认的分类和建议,帮助用户更快速地创建预算。用户可以根据自己的需求调整这些分类和建议。
10. 生成预算表后,用户可以随时查看和更新预算信息,确保其与实际的财务状况保持一致。
11. 通过对比分析功能,用户可以清楚地了解自己的预算执行情况,从而做出相应的调整和决策。

12. 导出的预算表可以用于报告、分享或备份，提高用户财务管理的灵活性和便利性。

后置条件：用户成功生成并保存了预算表，可以随时查看、编辑和分析该表格。通过与实际支出的对比分析，用户可以更好地掌握自己的财务状况并做出相应调整。同时，导出的预算表为用户提供了更多的使用和分享选项。

6) 查看账户信息用例

名称：查看账户信息

参与者：个人用户、管理员

前置条件：用户已成功登录系统。

事件流：

1. 用户选择“查看账户信息”功能。
2. 系统显示用户的账户概览信息，如账户余额、积分、会员状态等。
3. 用户可以查看详细的账户交易记录，包括充值、消费、转账等。
4. 用户可以导出账户交易记录为 Excel 或其他格式。
5. 用户可以编辑部分账户信息（如联系方式、地址等）。
6. 在查看账户信息的过程中，用户可以随时了解自己的账户状态和交易记录，确保账户安全并监控资金流动情况。通过导出交易记录功能，用户可以方便地进行财务审计和报告。同时，编辑账户信息功能允许用户及时更新个人信息，确保系统记录的准确性。这些操作有助于提高用户的财务管理效率和安全性，保障用户的权益和资金安全。
7. 系统保存用户的修改并更新相关信息。
8. 用户可以继续使用其他系统功能或退出账户信息页面。
9. 系统将持续监控和更新用户的账户信息，确保数据的实时性和准确性。同时，系统将采取必要的安全措施来保护用户的账户信息和交易数据，防止未经授权的访问和篡改。这些措施有助于保障用户的资金安全和隐私权益。

后置条件：用户成功查看了自己的账户信息，并可以根据需要进行导出或编辑操作。系统将持续更新和保护用户的账户信息，确保数据的准确性和安全性。同时，用户可以随时使用其他系统功能或退出账户信息页面，以满足不同的操作需求。